

# 班级晚点名 QQ 机器人 搭建教程

群里 @机器人 查未点名 → 自动回复未报名单，并 直接 @ 到没点名的宿舍长

面向零编程基础的班长 | 预计 60 ~ 90 分钟 | 全程使用免费额度

项目仓库: [github.com/VeniceJiaozi/Auto-Dormitory-Check-for-NJU](https://github.com/VeniceJiaozi/Auto-Dormitory-Check-for-NJU)

技术栈: Python 标准库 + QQ 开放平台官方 Bot API + 腾讯云函数 SCF + 南大表格 (SeaTable)

教程版本 v1.0 (2026-09-20) | 由 2026 级技科 7 班实测记录整理

## 写在前面：你会得到什么、需要什么

**做完之后：**班里任何同学在群里 @机器人 查未点名（或 点名），机器人 1 秒左右回复两条消息——第一条是未报/异常宿舍的文字名单，第二条把没点名的宿舍长**逐个真 @ 出来**（对方收到红点提醒）。同学也可以 @机器人 帮助 看用法。

### 准备清单

| 需要的东西                    | 说明 / 没有的话怎么办                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 一个 QQ 群，且你是群主或管理员        | 机器人只能被邀请进自己管理的群。                                          |
| 能上网的电脑（Windows / Mac 都行） | 需要浏览器 + 命令行（后面每条命令都给了复制粘贴版本）。                             |
| Python 3.9 或更新           | 只用于跑测试和打包，机器人本体跑在腾讯云上，不在你电脑上。没有 Python 也能照做，但会少一层自检。      |
| 腾讯云账号（用 QQ 登录即可）         | 免费额度足够；本教程不开通任何收费产品。                                      |
| 你们班的晚点名表（南大表格 SeaTable）  | <b>最关键的一项</b> ，见下一节。如果学院已有全院统一的点名表，需要向表格所有者要一个「外部应用」查看链接。 |
| QQ 开放平台注册机器人（约 10 分钟）    | 需要实名手机号；要让全班正常使用还需完成 <b>个人主体认证</b> 。                      |

**先说三个“做不到”，免得你走弯路：**① 机器人只能收到 @ 了它的消息，看不到群里其他聊天内容；② 它**不能主动定时播报**（本教程不含该功能，且受平台权限限制）；③ 点名表的**访问令牌约 3 天过期**，需要你每 3 天左右复制粘贴更新一次（约 2 分钟，机器人也会在名单快过期时自动提醒你）。

## 第 0 步 看懂整条链路（3 分钟，很重要）



所以一共要配三个东西：**QQ 开放平台**（知道往哪推）、**云函数**（真正干活）、**点名表接口**（数据从哪来）。三者靠 **5 个环境变量**串起来，全部配置都在网页上完成，**不需要改一行代码**。

代码已经写好在仓库里，目录长这样：

| 文件                    | 作用                             |
|-----------------------|--------------------------------|
| src/bot.py            | 云函数入口：验签、路由指令、发两条回复            |
| src/api.py            | 查点名表 + 分类未报/异常 + 算令牌余量         |
| src/qq_sender.py      | 取 access token、往群里发消息          |
| src/ed25519.py        | 回调验签用的签名算法（纯标准库，无需安装任何东西）      |
| tests/ 、 local_e2e.py | 离线测试与本地联调（ <b>不会真的</b> 往群里发消息） |

## 第 1 步 确认你们班的点名表能被读取

机器人不碰你班那张表的写入权限，只读。它靠"列名前缀"认列，因此你们班的表只要有下面 5 列、且列名以这些词开头就能直接用（列的先后顺序无所谓，列的 ID 变了也无所谓）：

| 必须存在的列名（前缀匹配） | 示例值                       | 机器人怎么用它            |
|---------------|---------------------------|--------------------|
| 宿舍号           | 南二-425                    | 名单里显示的主键           |
| 宿舍长姓名         | 张三                        | 名单里括号中的名字          |
| 宿舍长学号         | 261880001                 | 绑定身份的唯一依据，必须准确     |
| 当日日期          | 2026-09-20T00:00:00+08:00 | 不是今天 / 为空 = 未报     |
| 当日晚点名情况       | 全部到位 / 未全部到位              | 不等于「全部到位」= 异常，原文展示 |

如果你们班表里的列名是「晚点名情况」「宿舍长」之类的其他叫法，两种解决办法：① 把列名改成上表的写法（推荐，改一次就好）；② 改 `src/api.py` 里 `_keymap()` 的几个前缀字符串（一行一处）。

### 1.1 拿到三个参数

1. 用浏览器打开你们班的晚点名查询应用页面（SeaTable 的 custom app 链接，形如 `https://table.nju.edu.cn/apps/custom/<你的应用>/?page_id=XXXX`），需要南大统一身份认证登录。
2. 按 `F12` 打开开发者工具 → 切到 **Network（网络）** 标签 → 刷新页面 → 找到那条请求地址里含 `universal-apps/` 的接口（点开它，能看到 `"success": true` 和一堆行数据）。
3. 从这条请求里抄下两样东西：**接口 URL**（到 `/rows/` 为止，不含问号后面）和 `page_id=` 后面的那串。
4. 再取**访问令牌**：切到 **Console（控制台）** 标签，粘贴执行下面这行，令牌就进剪贴板了：

```
copy(document.documentElement.outerHTML.match(/accessToken:\s*'([^']+)'/)[1])
```

**自检：**在 Console 里执行下面两行，能看到 `"success":true` 说明令牌和 URL 都对了（把 URL、PAGE、TOKEN 换成你抄到的值）：

```
fetch("URL?page_id=PAGE&start=0&limit=3",{headers:{Authorization:"Token "+TOKEN}})
  .then(r=>r.json()).then(d=>console.log(d.success, d.results.length))
```

令牌有效期约 3 天。它过期后机器人会在群里回「点名数据查询失败」，重取一次填进环境变量即可。

## 第 2 步 在 QQ 开放平台建一个机器人

1. 打开 `bot.q.qq.com`（QQ 开放平台）→ 登录 → **创建机器人**。名称、头像、简介自便（例：「XX班点名助手」）。

2. 进入机器人后台 → **开发设置**，抄下 **AppID** 和 **AppSecret**。

AppSecret 等于密码，别发群、别截图给别人、别写进代码。

3. 同一页把「**接入方式**」选 **Webhook**，**回调地址**先留空——它要等第 4 步云函数建好才有值（平台保存时会立刻向该地址发一次验证请求，所以**顺序不能颠倒**）。

4. 如需让全班同学都能用，去「后台设置 / 主体信息」完成**个人主体认证**（要实名手机号 + 身份证）。实测：未认证不影响你自己群里 @ 它拿回复，但会锁住「服务范围」，面向全班正式发布前必须认证。

### 第 3 步 下载代码，本地跑一遍测试

打开命令行（Windows: `Win` + `R` 输入 `cmd`；Mac: 终端），逐行执行：

```
git clone https://github.com/VeniceJiaozi/Auto-Dormitory-Check-for-NJU.git
cd Auto-Dormitory-Check-for-NJU
python -m unittest discover -s tests
```

看到 `Ran 40 tests in ...` 和 `OK` 就说明代码没问题（测试全离线，**不会调用任何真实接口、不会发消息**）。

然后建一份自己的配置。用记事本打开 `config/.env.example`，另存为 `config/.env`，把等号右边填上你的值：

```
QQ_BOT_APP_ID=你的AppID
QQ_BOT_APP_SECRET=你的AppSecret
ROLLCALL_API_URL=https://table.nju.edu.cn/api/v2.1/universal-apps/ 你们的ID/rows/
ROLLCALL_PAGE_ID=你的page_id
ROLLCALL_API_TOKEN=刚复制的令牌
```

`.env` 已被仓库的 `.gitignore` 排除，**永远不要把它提交或发到群里**。说明：`.env.example` 里的默认 URL/page\_id 指向的是**本班的点名表**，你换了班级一定要改成自己应用的值（第 1 步抄下来的那两行）。

机器人改了名字**不用动代码**：QQ 把 @ 传成 `<@!数字>` 这种标记，`src/bot.py` 里的 `MENTION` 正则会先把它整段去掉再比对指令，跟机器人叫什么无关。

### 第 4 步 部署到腾讯云函数 SCF

#### 4.1 打包

在项目根目录执行（PowerShell 用 `Compress-Archive`，或直接用 Python 一行）：

```
python -c "import zipfile,os; z=zipfile.ZipFile('deploy/rollcall_bot.zip','w',zipfile.ZIP_DEFLATED); [z.write(os.path.join('src',f),f) for f in ['bot.py','api.py','qq_sender.py','ed25519.py']]; z.close(); print(os.path.getsize('deploy/rollcall_bot.zip'))"
```

⚠ 关键：zip 根目录要直接是 `bot.py`、`api.py` .....，不能包一层 `src/` 文件夹，否则函数找不到入口。仓库里已带一份 `deploy/rollcall_bot.zip`，改了代码就按上面重新生成。

#### 4.2 新建函数

1. 腾讯云控制台 → 云函数 SCF → 地域选 广州 → 新建 → 从头创建。

2. 填写：函数类型 **事件函数** | 名称如 `rollcall-bot` | 运行环境 **Python 3.9** | 执行超时时间 **10 秒** | 内存 **128MB** | 提交方法选 **本地上传 zip 包** (选中后才会出现上传按钮) | 函数入口 `bot.main_handler`。
3. 权限：不用选任何运行角色 (函数不出网访问你的云资源)。
4. 创建完成后，在「函数配置」里核对：**公网访问**为已启用 (要访问 `table.nju.edu.cn` 和 QQ 接口)。

#### 4.3 填环境变量

「函数配置 → 编辑 → 环境变量」，把第 3 步 `.env` 里那 **5 行**原样填进去 (键名完全照抄，大小写敏感)。  
**保存。**

第 6 步做「直接 @」时还会再加第 6 个变量 `QQ_ROSTER_JSON`，现在不用管。

#### 4.4 开一个「函数 URL」当回调地址

1. 函数详情页 → **函数 URL** → 创建。不要用「API 网关触发器」，该入口 2024-07 起已不可新建。
2. 访问类型 **公网访问**、授权「**开放**」；务必勾选「**参数兼容**」 (不勾的话函数读不到 QQ 推来的原始 JSON，机器人会永远“没反应”)。
3. 创建后得到形如 `https://xxxx.ap-guangzhou.tencentscf.com` 的地址，**复制备用**。

## 第 5 步 先自测，再回 QQ 平台填回调

### 5.1 命令行自测（模拟一次 @ 机器人）

```
python -c "import json,urllib.request as u; b={'id':'t','op':0,'t':'GROUP_AT_MESSAGE_CREATE','d':{'group_openid':'GROUP','content':'查未点名','author':{'member_openid':'S'},'id':'M1'}}; r=u.Request('https://你的函数URL',data=json.dumps(b).encode(),headers={'Content-Type':'application/json'},method='POST'); print(u.urlopen(r,timeout=20).read().decode())"
```

期望输出：{"replied": "rollcall", "pending": 数字, "sent": [false, false]}。

pending 有数字 ⇒ 点名表读通了。sent:[false,false] 是正常的（我们故意用了假群号，发不出去）。若 pending=0 或报 api error，见第 7 步排查。

另一个不用命令行的办法：SCF 控制台「函数代码 → 测试」面板，事件内容填 {"body": "\op\":0,\"t\":"GROUP\_AT\_MESSAGE\_CREATE",\"d\":{\"content\":"查未点名",\"group\_openid\":"G\", \"author\":{\"member\_openid\":"S\"},\"id\":"M1\"}}", "isBase64Encoded": false}，点「测试」后右侧执行日志会打印函数里所有 print ——这是不开通日志服务也能看到内部过程的关键技巧。

### 5.2 回 QQ 开放平台保存回调地址

1. 把函数 URL 填进「开发设置 → 回调地址」，接入方式选 Webhook，保存。
2. 平台保存时会向你的地址发一次 op=13 验证请求，通过即显示「校验成功」。若提示 40001 签名校验不通过 / 40002 回调地址状态同步失败，通常是云端签名超过了平台的 3 秒超时——本仓库已内置快速签名实现（约 0.2 秒），若仍失败请把函数内存调到 256MB 再试。
3. 再到「接收事件配置」把订阅方式设为 全部接收（至少要有 GROUP\_AT\_MESSAGE\_CREATE）并保存。刷新页面确认还是“全部接收”——保存失败时页面会静默退回“部分接收 0/51”，这个坑非常迷惑人。

### 5.3 把机器人请进群

在 QQ 群的群机器人管理里添加你的机器人（或用后台生成的邀请链接）。进群后 @机器人 查未点名，第一次就要看到名单回复。

到这里，“能用”就已经全部搞定了。下面第 6 步是它最有价值的部分——被点名的宿舍长会被直接 @ 到。

## 第 6 步 开启「直接 @ 未报宿舍长」（10 分钟，可选但强烈推荐）

原理：QQ 只给了机器人一串群内匿名 ID (member\_openid)，它不是 QQ 号、也无法从接口批量导出（成员列表接口需向平台申请白名单）。所以只能请每位宿舍长自己 @ 机器人一次，机器人回给你一串对应关系，你抄进云函数即可。

1. 在班群发通知：

@你们的机器人 绑定 你的学号

（例如：@点名助手 绑定 261880001，「绑定」和学号之间有没有空格都行）

2. 机器人会回三行，最后一行形如 261880001=11111111111111111111111111111111AAAA （右半边是那位同学的 32 位群内标识）。**它已经核对过**：这个学号在你们班点名表里确实是某宿舍的宿舍长，且是本人发的；学号不存在它会直接说明。

3. 把这些「学号=openid」交给 AI 助手（或自己整理）成下面这个 JSON，填到云函数环境变量

QQ\_ROSTER\_JSON 并保存：

```
{"261880001":"11111111111111111111111111111111AAAA","261880002":"22222222222222222222222222222222BBB B"}
```

4. 群里再发一次 @机器人 查未点名：未报的宿舍长会被蓝色 @、收到红点提醒；还没绑定的会以「宿舍号（姓名）」列在后面，一条都不会漏。

**换宿舍长 / 新同学怎么办？** 让新人发一次「绑定 本人学号」，把新的那一行加进 QQ\_ROSTER\_JSON 保存即可。**只改环境变量，不用改代码、不用重新部署。**

## 第 7 步 日常运维与故障排查

### 7.1 每 3 天换一次点名令牌 (约 2 分钟)

机器人会在**余量不足 48 小时**时，自动在「查未点名」回复末尾加一行提醒。看到提醒就照第 1.1 节重新复制令牌，替换云函数环境变量 `ROLLCALL_API_TOKEN`，保存即生效。

### 7.2 排查表 (按"最可能"排序)

| 现象                                          | 最可能的原因                                                                       | 怎么办                                                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 群里 @ 它 <b>完全没反应</b>                         | QQ 平台侧根本没推过来 (回调地址没保存成功 / 事件没订阅 / 机器人不在群里)                                   | 看 SCF「监控 → 分钟级调用次数」：那个时刻有 1 次调用 = 平台推到了，问题在函数里； <b>0 次</b> = 回第 5.2 步，重新保存回调地址与"全部接收"，并刷新页面确认真的存住了。 |
| 有 1 次调用但 <b>耗时只有 1 毫秒</b> 、群里无回复            | 事件没匹配上任何分支 (最常见是把事件类型字段写成了 <code>type</code> ——官方信封里是 <code>t</code> )       | 确认函数代码是仓库最新版； <b>别信自己拼的测试数据</b> ，以 <code>bot.q.qq.com</code> 文档页的字段名为准。                             |
| 回复了但 @ 显示成一串英文代码                            | @ 标签只在 <b>markdown 消息</b> ( <code>msg_type=2</code> ) 里才会渲染成蓝色 @，纯文本里就是原样显示  | 用本仓库代码即已走 markdown；自行改动时别把第二条回复换成纯文本。                                                               |
| 名单是空的 / <code>pending=0</code>              | 令牌过期，或列名与第 1 步要求不符，或 <code>ROLLCALL_API_URL</code> / <code>PAGE_ID</code> 填错 | 先看函数 <b>执行日志</b> ： <code>HTTP 403</code> = 令牌过期； <code>metadata</code> 缺少「宿舍号」列 = 列名不对。             |
| 「绑定」发了没反应                                   | 用 <b>班长自己的</b> 学号测 (班长学号通常不在"宿舍长学号"列)；或消息被当无关内容忽略                            | 换真正的宿舍长学号；@ 时要把机器人 <b>点选</b> 成蓝色名片，手打名字无效。                                                          |
| 改了代码没生效                                     | 只重新打包没重新上传，或上传的 zip 里多了一层 <code>src/</code>                                  | 控制台「函数代码 → 本地上传 zip 包」重新传一次； <b>注意「提交方法」下拉每次都会退回"在线编辑"</b> ，要先选"本地上传 zip 包"再 <b>选文件</b> 。           |
| 保存 QQ 后台设置时提示<br><code>40001 / 40002</code> | 平台保存时会重新验签，签名耗时超了 3 秒                                                        | 内存调到 256MB 后重试；重试前先点一次"测试"确认函数能正常返回。                                                                |

### 7.3 三条硬规矩

- **凭据只走环境变量**：AppSecret、访问令牌、同学 openid 一律不写进代码、不提交进仓库、不发到群里。
- **只用 QQ 开放平台官方 Bot API**：任何"第三方协议库/插件"都可能造成封号，本项目一行都不用。

- **不要为"方便调试"随意开通计费产品：**日志服务 CLS、COS 等都是按量收费，本项目的免费额度足够；不看不影响运维（用 5.1 的控制台测试面板即可）。

## 第 8 步 费用与合规（一句话结论：基本不花钱）

| 项目                 | 费用                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QQ 开放平台 Bot API    | 免费，仅有调用频率限制。                                                                                             |
| 南大表格 (SeaTable) 接口 | 免费（校内自有实例）。代价只是 <b>令牌约 3 天要换一次</b> 。                                                                     |
| 腾讯云函数 SCF          | 每月免费额度（调用次数 + 内存×时长）远够用。实测：128MB × 约 0.5 ~ 2 秒/次，全班每天几十次，一个月用量比免费额度低三四个数量级。 <b>本仓库实测账号连续三月账单 0.00 元。</b> |
| 会花钱的情形             | 开通日志服务 CLS、COS、NAT/固定公网 IP、NAS，或把内存/超时调很大且高频调用。教程不涉及，动手前请先看清计费提示。                                        |

**合规提醒：**「宿舍长学号 + 姓名 + 是否到位」属于同学个人信息，只在班级群内展示、不要导出到公网；`QQ_ROSTER_JSON` 里的 `openid` 是 QQ 群内匿名标识，但同样按个人信息对待，只存在云函数环境变量里。面向全班正式发布前，请完成 QQ 开放平台的**个人主体认证**并按平台要求提交审核。

## 附录 A 指令一览

| 群里发                 | 机器人回                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| @机器人 查未点名 或 @机器人 点名 | ①未报/异常宿舍文字名单 ②markdown 消息: 逐个真 @ 未报宿舍长 (已绑定的) |
| @机器人 绑定 学号          | 核对成功 → 回「学号=openid」供登记; 学号不是宿舍长 → 直接说明        |
| @机器人 帮助             | 用法说明                                          |

## 附录 B 想改文案 / 改逻辑, 改哪一行

| 想做的事                  | 改哪里                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 改「全部到位」的判定值           | src/api.py 常量 OK_STATUS                                               |
| 改名单文案、@ 的措辞           | src/api.py::build_rollcall_reply 、<br>src/bot.py::_mention_unreported |
| 改加指令 (如「查我的」)         | src/bot.py 顶部命令常量 + _handle_group_message 加分支                         |
| 改"多久提醒换令牌"            | src/api.py 常量 TOKEN_WARN_HOURS                                        |
| 改机器人自动回复的兜底文案 (查询失败等) | src/bot.py 中 _fetch_rows 、 HELP_TEXT                                  |
| 换点名表 (别的 base / 页面)   | 只改环境变量 ROLLCALL_API_URL + ROLLCALL_PAGE_ID , 不用动代码                    |

改完务必跑一遍 `python -m unittest discover -s tests` , 再重新打包上传 (第 4.1 步) 。**教训:** 自测数据要逐字段照官方文档构造——本项目曾因为按"想象中的字段名"写代码、又用同一份想象数据自证通过, 让一个 bug 顺利穿过本地测试上了生产。

## 附录 C 开发时踩过的坑 (省你一天)

- 事件类型字段是 `t` 不是 `type` ; 写错的表现是"函数被调用、1 毫秒返回、群里毫无反应"。
- QQ 的 `HTTPError` 字符串里**没有**错误原因, 真正的 `code/message` 在响应体里; 不读出来就永远查不到为什么没发出去 (本仓库已处理) 。
- 平台的 access token 是**全平台共享的一张票在倒数** (实测约 50 分钟) , 不是每次调用都给新的 7200 秒; 别拿"我调试时把它的票顶掉了"解释偶发失败。
- 平台会自动给每条被动回复加 `@触发者` 前缀, 判断"我们的 @ 有没有生效"时要把它排除掉。
- 被动回复的 `msg_id` 只有 **5 分钟**有效、最多回 **5 条** ( `msg_seq` 1~5 ) ; 所以机器人不能靠"事后补发"提醒。

6. QQ 号**不能**直接换算成 `member_openid`，官方也没有转换接口——这就是第 6 步必须让每人自己发一次"绑定"的唯一原因。
7. SCF 的 API 网关触发器已不可新建，用「函数 URL」并勾选**参数兼容**。
8. 控制台与 QQ 开放平台的网页登录态约 1 小时过期，重登要**本人扫码**；操作前先看还在不在登录态。

---

本教程由技科 7 班实测记录整理，配置项与接口行为以 `bot.q.qq.com`、`cloud.tencent.com/document`、`seatable.cn` 官方文档及你所在校的表格实际情况为准。遇到问题把机器人回复原文和函数「执行日志」贴给 AI 助手即可定位。祝顺利。